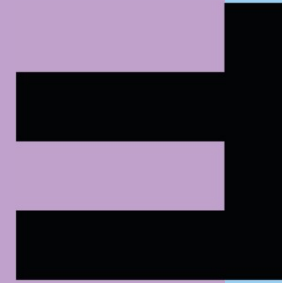


FHV
Vorarlberg University
of Applied Sciences



074743011102

MECHANIK

Elektronik und
Informationstechnologie Dual

Dipl.-Ing. Dr. Ronald Mihala
Fachbereichsleiter Technik

WS 2023/2024-Sem1

MECHANIK

Kinematik des starren
Körpers



AUSBLICK LEHRVERANSTALTUNGEN

▪ 12.10. / 19.10. 24.10.

Kinematik des Punktes

- Eindimensionale Bewegung
- Räumliche Bewegung
- Kreisbewegung
- Ebene Bewegung in Polarkoordinaten

▪ 31.10. / 02.11. / 09.11.

Kinetik des Massenpunktes

- Bewegungsgleichung
- Arbeit und Energie
- Impuls und Drall
- Stoßvorgänge

▪ 23.11.

Kinematik des starren Körpers

- Grundlagen der ebenen Kinematik
- Momentanpol
- Analytische Kinematik

▪ 24.11. / 1.12.

Kinetik des starren Körpers

- Rotation um feste Achse
- Allgemeine ebene Bewegung
- Systeme von starren Körpern

▪ 05.12. / 7.12.

Mechanische Schwingungen und Feldbegriff

- Freie und erzwungene Schwingungen
- Arten physikalischer Felder

Grundlagen der ebenen Kinematik

GRUNDBEGRIFFE

- Aus den ersten Vorlesungen wissen wir, dass Kinematik eigentlich nur bedeutet, dass wir die Bewegung an sich, ohne ihre Ursache betrachten. Im Vergleich zum Massenpunkt schauen wir uns **hier einen Körper an**, der eine **definierte Größe** hat.
- Zu Beginn sollten wir noch klären unter welchen Voraussetzungen wir die Betrachtung machen dürfen:
 - Der **Körper muss kontinuierlich** sein. Das heißt er ist in sich miteinander verbunden. Du kannst dir das so vorstellen, als bestünde der Körper **aus unendlich vielen Massenpunkten**, die untereinander verbunden sind.
 - Der **Körper ist fest**. Das klingt natürlich logisch. Aber auch das ist eine Voraussetzung, weil man ja auch Gase oder Flüssigkeiten betrachten kann.
 - Die **Verformung wird vernachlässigt**. So müssen wir nur die Bewegung betrachten.

Massenpunkt

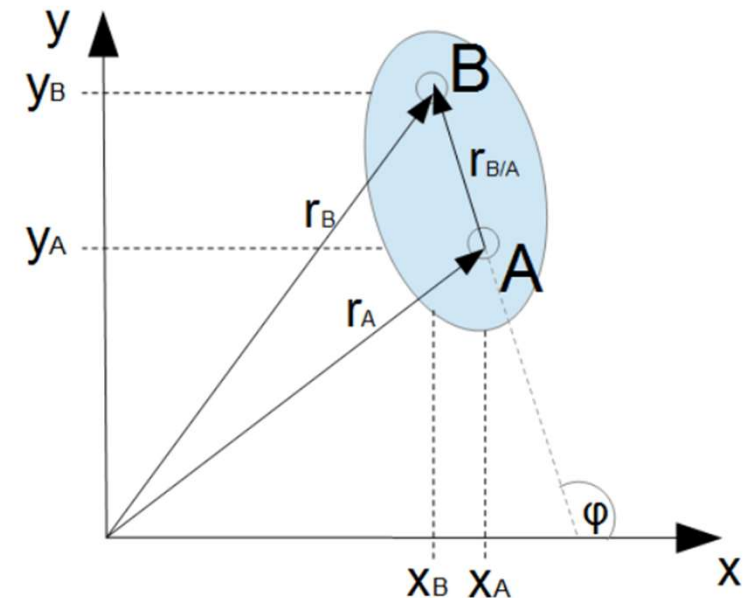


Körper



GRUNDBEGRIFFE

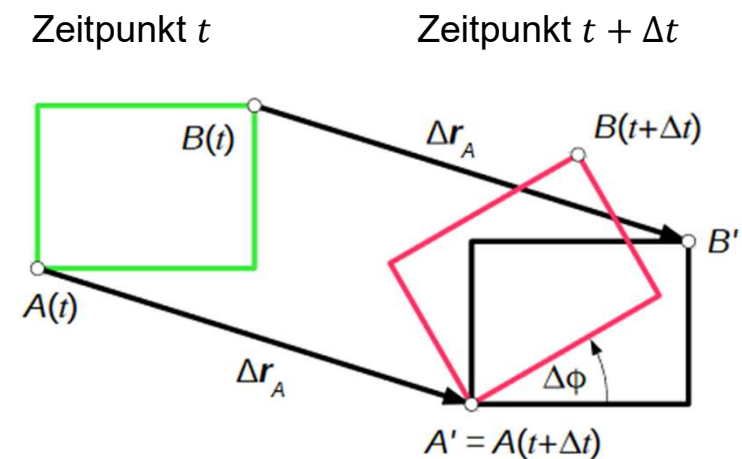
- Liegen die Bahnkurven aller Punkte eines starren Körpers in **parallelen Ebenen**, spricht man von einer **ebenen Bewegung**. Solche Bewegungen treten in fast allen Maschinen auf bspw. Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen etc.
- Die Bewegung des körperfesten Punktes innerhalb der betrachteten Ebene erfordert die Einführung von zwei Koordinaten x, y und zusätzlich die Drehbewegung um die z – Achse. Es handelt sich hierbei also **um drei Freiheitsgrade**. Die Drehbewegung um die x – oder y – Achse ist nicht möglich, da der Körper an die Ebene gebunden ist.
- Bei einer Drehbewegung um die x – oder y -Achse müsste der Körper sich aber auch in z -Richtung bewegen.



Der Ortsvektor r_A gibt die Lage des körperfesten Punktes A und der Ortsvektor r_B die Lage des körperfesten Punktes B an. Der Vektor $r_{B/A}$ gibt die Lage des Punktes B bezüglich A an. Es gilt der folgende Zusammenhang: $r_B = r_A + r_{B/A}$

GRUNDBEGRIFFE

- Die allgemeine ebene Bewegung eines starren Körpers setzt sich aus einer **Translation** und einer **Rotation** zusammen:
- Bei der **Translation** wird jeder Punkt um den Vektor $\Delta \mathbf{r}_A$ verschoben. Der Bezugspunkt $A(t)$ wird auf den Punkt $A(t + \Delta t)$ abgebildet. Jeder andere Punkt $B(t)$ wird auf einen Punkt B' abgebildet, der noch nicht mit dem Punkt $B(t + \Delta t)$ übereinstimmt.
- Erst durch die **Rotation** um den Bezugspunkt A um den Winkel $\Delta \phi$ wird jeder Punkt B' auf den Punkt $B(t + \Delta t)$ abgebildet.



GESCHWINDIGKEIT UND BESCHLEUNIGUNG

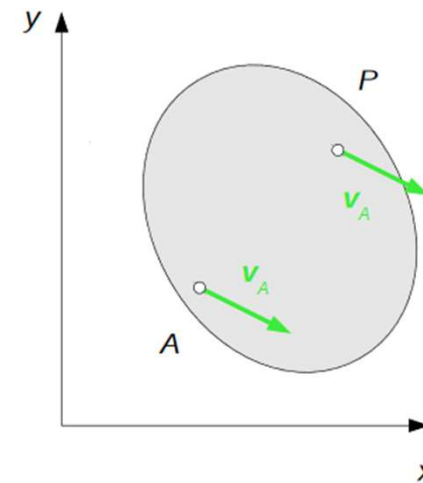
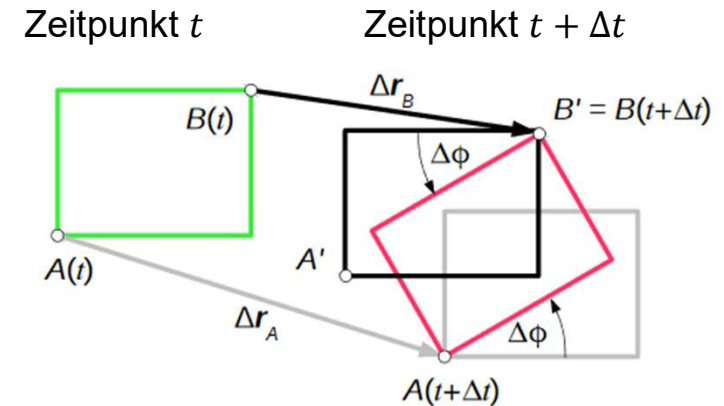
- Der Vektor Δr_B stimmt nicht mit dem Vektor Δr_A überein und der Winkel $\Delta\phi$ der Rotation ist gleich wie bei Rotation um A .
- Daraus folgt, dass die **Winkelgeschwindigkeit**

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \dot{\phi}$$

unabhängig vom gewählten Bezugspunkt ist.

- Geschwindigkeit:** Bei der **Translation** haben alle Punkte P des starren Körpers die gleiche Geschwindigkeit v_A wie der gewählte Bezugspunkt A :

$$v_P = v_A \quad \begin{cases} v_{Px} = v_{Ax} \\ v_{Py} = v_{Ay} \end{cases}$$



GESCHWINDIGKEIT UND BESCHLEUNIGUNG

- Bei der **Rotation** bewegen sich die Punkte des starren Körpers mit der Winkelgeschwindigkeit ω auf einer Kreisbahn um den gewählten Bezugspunkt A :

$$\mathbf{v}_P = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}$$

$$\begin{aligned} v_{Px} &= -\omega r_{AP} \sin(\phi) \\ &= -\omega(y_P - y_A) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_{Py} &= \omega r_{AP} \cos(\phi) \\ &= \omega(x_P - x_A) \end{aligned}$$

- Die **gesamte Geschwindigkeit** ergibt sich durch Addition der Geschwindigkeiten infolge der **Translation** und der **Rotation**:

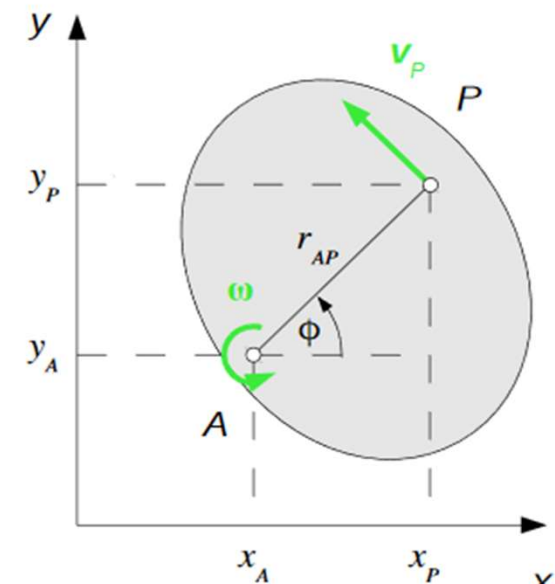
$$\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}$$

$$v_{Px} = v_{Ax} - \omega(y_P - y_A)$$

$$v_{Py} = v_{Ay} + \omega(x_P - x_A)$$

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= \begin{pmatrix} r \cos(\varphi(t)) \\ r \sin(\varphi(t)) \end{pmatrix} \\ \vec{v}(t) &= \dot{\vec{r}}(t) = r\dot{\varphi}(t) \begin{pmatrix} -\sin(\varphi(t)) \\ \cos(\varphi(t)) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

REMINDER V1
SLIDE 32/33



Geschwindigkeitsvektor v_P steht senkrecht zum Ortsvektor r_{Ap} und bildet sich aus dem Kreuzprodukt der Winkelgeschwindigkeit ω und dem Abstand r_{Ap}

GESCHWINDIGKEIT UND BESCHLEUNIGUNG

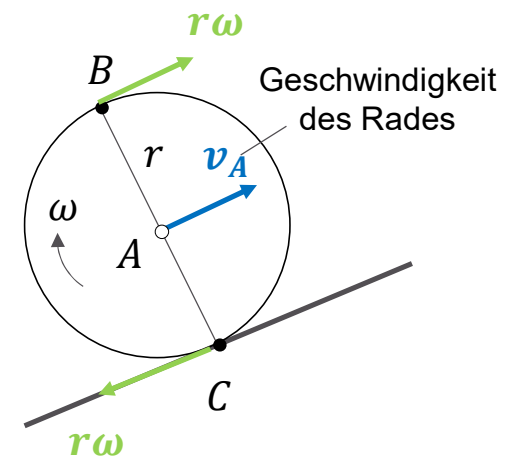
- Wenn die Geschwindigkeitskomponenten v_{Ax} und v_{Ay} eines Bezugspunktes sowie die Winkelgeschwindigkeit ω bekannt sind, kann die **Geschwindigkeit eines jeden Punktes** des starren Körpers berechnet werden.
- **Beispiel 1: Rollendes Rad**
 - Gegeben: v_A, r
 - Gesucht: v_B, v_C

Lösung:

- Da das Rad eine translatorische und rotatorische Bewegung ausführt, erfährt es im Punkt B und C auch eine Geschwindigkeit neben v_A . Am Ende muss ich die Geschwindigkeiten aus beiden Bewegungen addieren.

$$v_B = v_A + r\omega$$

$$v_C = v_A - r\omega$$

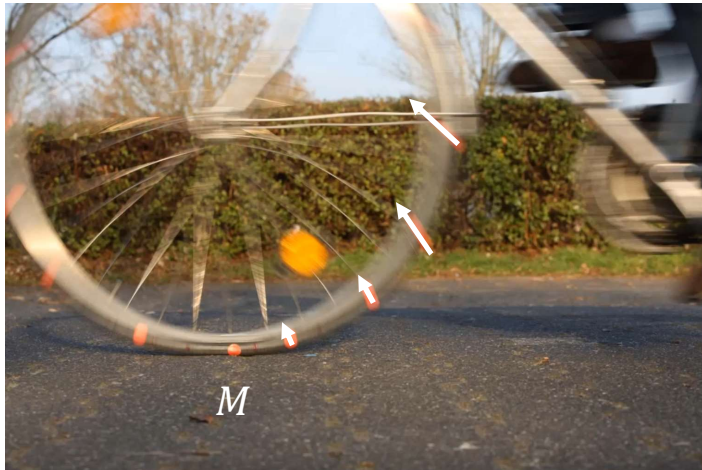


GESCHWINDIGKEIT UND BESCHLEUNIGUNG

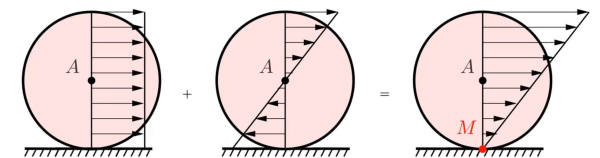
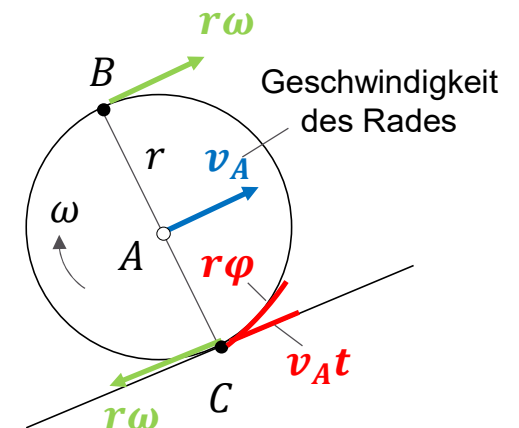
$$v_A t = r\varphi \rightarrow v_A = \frac{r\varphi}{t} = r\omega$$

$$v_B = v_A + r\omega = r\omega + r\omega = 2r\omega$$

$$v_C = v_A - r\omega = r\omega - r\omega = 0 \quad \text{Rad ist an diesem Punkt in Ruhe}$$



Aufnahme eines mit roten Punkten gekennzeichneten Rades und Belichtungszeit von 1/30 sec. Die roten Punkte werden unscharf abgebildet und hinterlassen eine Spur außer jener Punkt, der in Kontakt mit der Fahrbahn in Ruhe ist. Dieser Punkt wird als **Momentanpol M** bezeichnet.

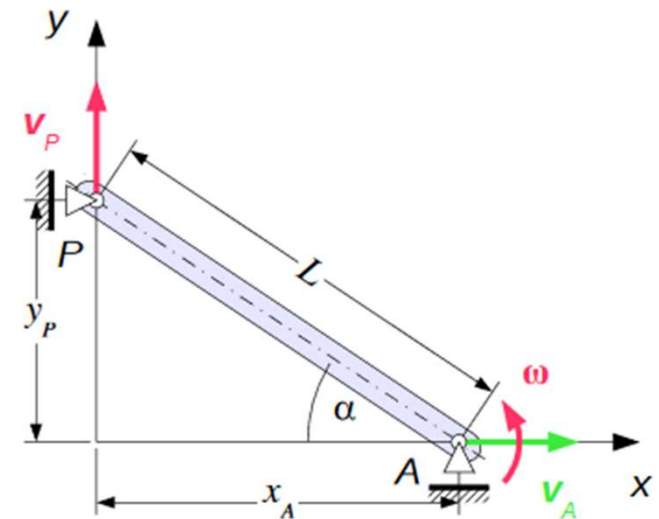


Zusammensetzen der Bewegung aus Translation + Rotation

GESCHWINDIGKEIT UND BESCHLEUNIGUNG

- **Beispiel 2:**

- Punkt A bewegt sich mit der Geschwindigkeit v_A entlang der x -Achse.
- Punkt P bewegt sich mit der Geschwindigkeit v_P entlang der y -Achse.
- Bekannt ist die Geschwindigkeit v_A .
- Gesucht ist die Winkelgeschwindigkeit ω und die Geschwindigkeit v_P .



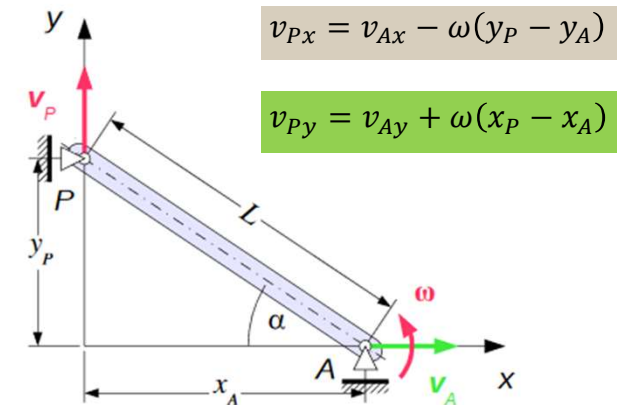
GESCHWINDIGKEIT UND BESCHLEUNIGUNG

- Mit $v_{Ax} = v_A$ und $y_A = 0$ folgt aus $v_{Px} = 0$:

$$0 = v_A - \omega y_P \rightarrow \omega = \frac{v_A}{y_P} = \frac{v_A}{L \sin \alpha}$$

- Mit $v_{Ay} = 0$ und $x_P = 0$ folgt:

$$v_P = v_{Py} = -\omega x_A = -v_A \frac{x_A}{y_P} = -v_A \cot \alpha$$



- **Beschleunigung:** Sie ist die zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit.
Für die Komponenten der Beschleunigung gilt:

$$a_{Px} = \dot{v}_{Px} = \dot{v}_{Ax} - \dot{\omega} r_{AP} \sin(\phi) - \omega r_{AP} \cos(\phi) \dot{\phi}$$

$$a_{Py} = \dot{v}_{Py} = \dot{v}_{Ay} + \dot{\omega} r_{AP} \cos(\phi) - \omega r_{AP} \sin(\phi) \dot{\phi}$$

GESCHWINDIGKEIT UND BESCHLEUNIGUNG

- Mit $\dot{v}_{Ax} = a_{Ax}$, $\dot{v}_{Ay} = a_{Py}$ und $\dot{\phi} = \omega$ folgt:

einsetzen in

$$a_{Px} = a_{Ax} - \dot{\omega} r_{AP} \sin(\phi) - \omega^2 r_{AP} \cos(\phi)$$

$$a_{Py} = a_{Ay} + \dot{\omega} r_{AP} \cos(\phi) - \omega^2 r_{AP} \sin(\phi)$$

ergibt

$$\begin{cases} a_{Px} = \dot{v}_{Px} = \dot{v}_{Ax} - \dot{\omega} r_{AP} \sin(\phi) - \omega r_{AP} \cos(\phi) \dot{\phi} \\ a_{Py} = \dot{v}_{Py} = \dot{v}_{Ay} + \dot{\omega} r_{AP} \cos(\phi) - \omega r_{AP} \sin(\phi) \dot{\phi} \end{cases}$$

- Mit $r_{AP} \cos(\phi) = x_P - x_A$, $r_{AP} \sin(\phi) = y_P - y_A$ gilt auch:

$$a_{Px} = a_{Ax} - \dot{\omega}(y_P - y_A) - \omega^2(x_P - x_A)$$

$$a_{Py} = a_{Ay} + \dot{\omega}(x_P - x_A) - \omega^2(y_P - y_A)$$

Lösung des doppelten Kreuzproduktes mit der Graßmann-Identität:

$$a \times (b \times c) = b(a * c) - c(a * b)$$

$$\omega \times (\omega \times r_{AP}) = \omega (\omega * r_{AP}) - r_{AP}(\omega * \omega)$$

- Aus der vektoriellen Darstellung der Geschwindigkeit folgt:

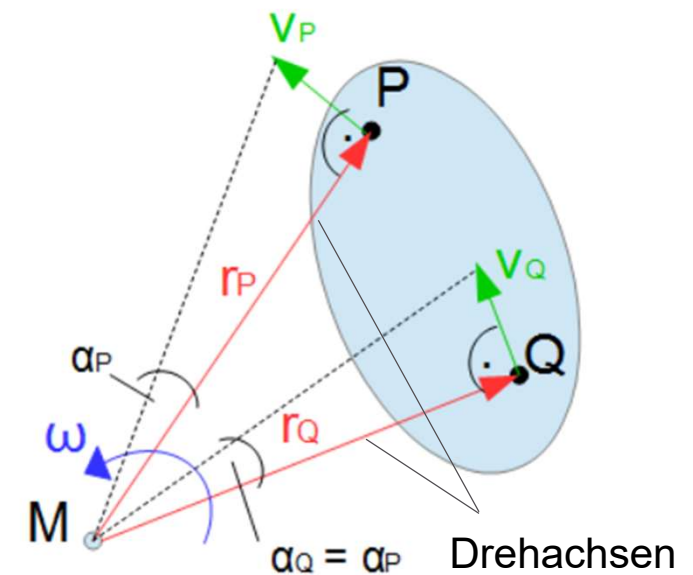
$$a_P = \dot{v}_P = \dot{\omega} \times r_{AP} + \omega \times \dot{r}_{AP} = a_A + \dot{\omega} \times r_{AP} + \omega \times (\omega \times r_{AP})$$

$$= a_A + \dot{\omega} \times r_{AP} + \omega (\omega * r_{AP}) - r_{AP}(\omega * \omega) = a_A + \dot{\omega} \times r_{AP} + (\omega * r_{AP})\omega - -r_{AP}(\omega^2)$$

Momentanpol

MOMENTANPOL

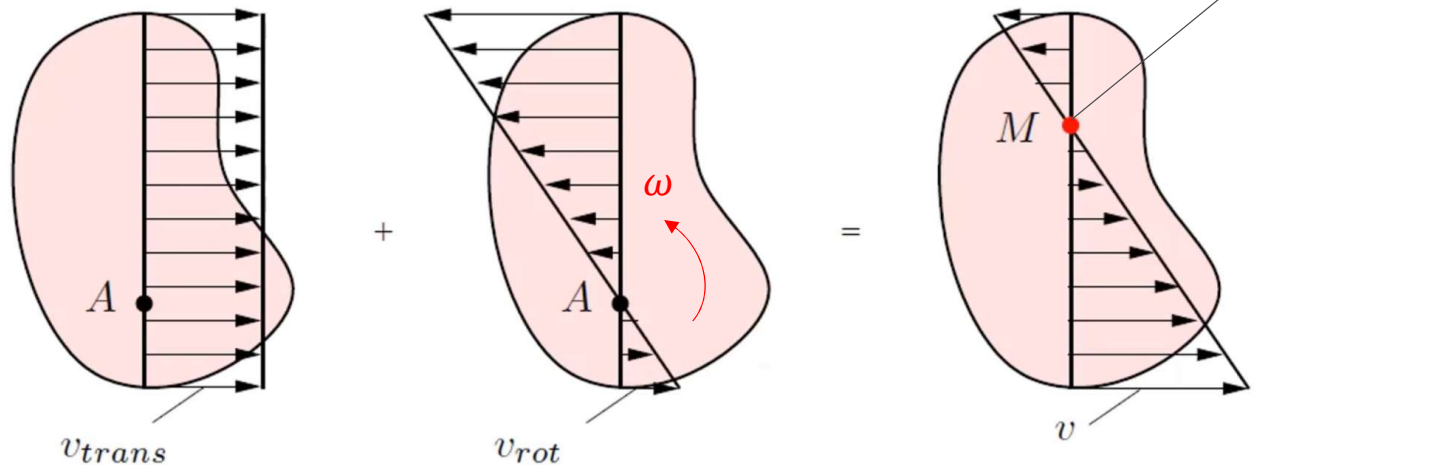
- In den vorherigen Abschnitten wurde gezeigt, dass sich die **ebene Bewegung** eines starren Körpers aus der Translations- und Rotationsbewegung zusammensetzt. Es ist aber auch möglich, die ebene Bewegung eines starren Körpers als **reine Drehbewegung** um einen momentanen Drehpunkt M zu betrachten. Dieser Drehpunkt M wird auch als **Momentanpol** bezeichnet.
- Dabei existiert ein Momentanpol nur bei einer momentanen ebenen und **nicht! rein translatorischen** Bewegung. Das bedeutet, es **muss eine Rotationsbewegung** gegeben sein.
- Liegt eine reine Rotation vor, so ist die **Geschwindigkeit jedes Punktes senkrecht zur Drehachse**. Das bedeutet, dass sich der Drehpunkt M oder Momentanpol bestimmen lässt, indem die Geschwindigkeiten von zwei Punkten des starren Körpers gegeben sind.



MOMENTANPOL

- Der **Momentanpol** M eines Körpers ist der Punkt der Ebene, für den zum Zeitpunkt t gilt:

$$v_{trans} + v_{rot} = 0$$

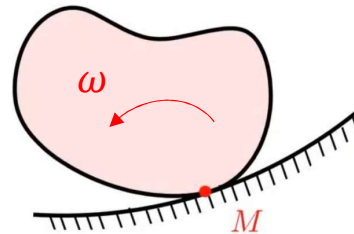


- Also jener Zeitpunkt t , bei der sich der gesamte Körper um den Punkt M dreht.
- Der Momentanpol bietet uns die Möglichkeit viele komplizierte kinematische Beziehungen in eine **reine rotatorische Bewegung** überzuführen und die Berechnungen zu vereinfachen.

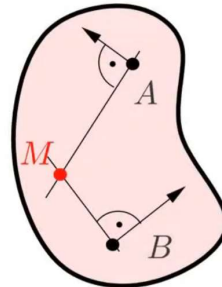
MOMENTANPOL

- Regeln zum Auffinden des Momentanpols M :

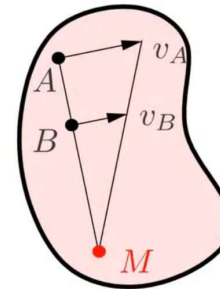
① $M = \text{Kontaktpunkt}$



② Richtung der Geschwindigkeiten bekannt.
 $M = \text{Schnittpunkt der senkrechten Geraden}$



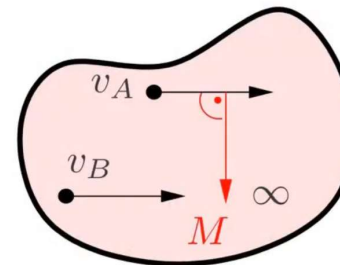
③



Richtung der Geschwindigkeiten parallel und Betrag bekannt.

M aus dem Strahlensatz ermittelt.

④



Richtung der Geschwindigkeiten gleich groß und gleiche Richtung.

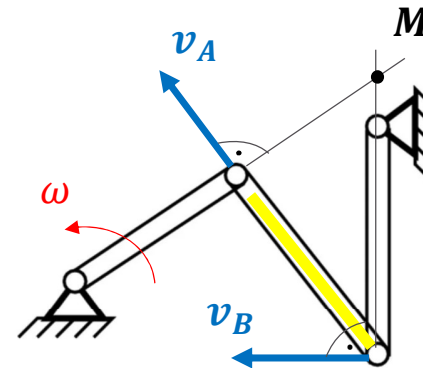
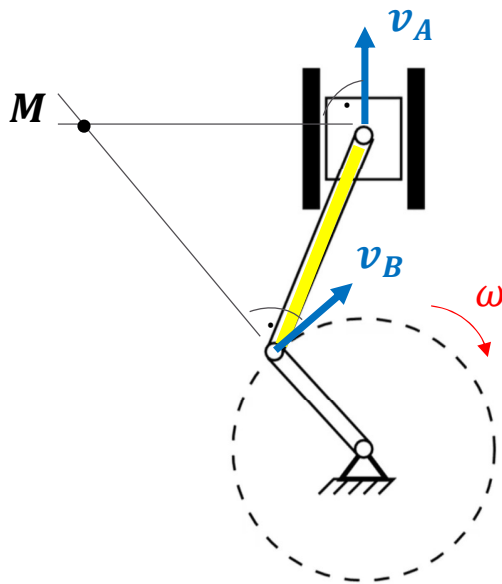
M liegt im Unendlichen und es liegt reine Translation vor.

– Der Momentanpol ist kein ortsfester Punkt. Die Bahn, die er durchläuft, wird als **Rastpolbahn** bezeichnet.

MOMENTANPOL

- **Übungen zum Auffinden des Momentanpols:**

WICHTIG: Zuerst den starren Körper (gelb markiert) benennen für den ich den Momentanpol bestimmen möchte.

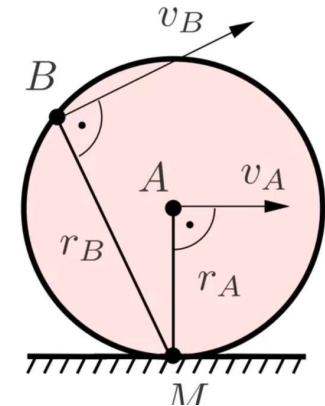
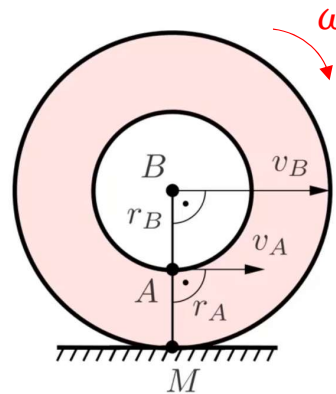


MOMENTANPOL

- **Geschwindigkeitsbestimmungen mittels M :**

- Man kann mithilfe des Momentanpols Geschwindigkeiten eines starren Körpers bestimmen, wenn **zumindest eine Geschwindigkeit bekannt** ist. Zum Beispiel rollendes Rad eines Autos. Hier kennen wir die Geschwindigkeit durch Ablesen des Tachos, die gleich der Geschwindigkeit des Rades in der Mitte ist (ohne Schlupf wird vorausgesetzt).

$$\begin{aligned}v_A &= r_A \omega \\v_B &= r_B \omega \\ \rightarrow \boxed{\frac{v_A}{r_A} &= \frac{v_B}{r_B}}\end{aligned}$$



- Wenn ich v_A oder v_B kenne und r_A bzw. r_B messe, kann ich die Geschwindigkeit des jeweils anderen Punktes ermitteln.